«Díganme si Valeria tiene razón, y si no, qué tendría que pasar para que la tenga».

RICARDO MÉNDEZ, INVERSIONISTA



CASO B · SUSCRIPCIÓN (SAAS)

Agendo

Programa de agenda y cobros para barberías y salones, que se paga como suscripción (SaaS)

SESIÓN 1 · PARTE 1 **MATERIAL PARA EL EQUIPO**

Caso ficticio con fines educativos. Todas las cifras son mensuales y en dólares, salvo que se diga otra cosa. Las reglas, los niveles y la rúbrica están al final de este documento.

EN ESTE DOCUMENTO

La historia	2
Los datos	3
Lo que tienen para resolverlo	6
Lo que Ricardo necesita saber	7
Los tres niveles	8
Glosario	10
Cómo funciona el reto	11
Roles y prompts para la IA	12

PARTE 1 · SESIÓN 1 · LA HISTORIA

Valeria quiere triplicar los anuncios

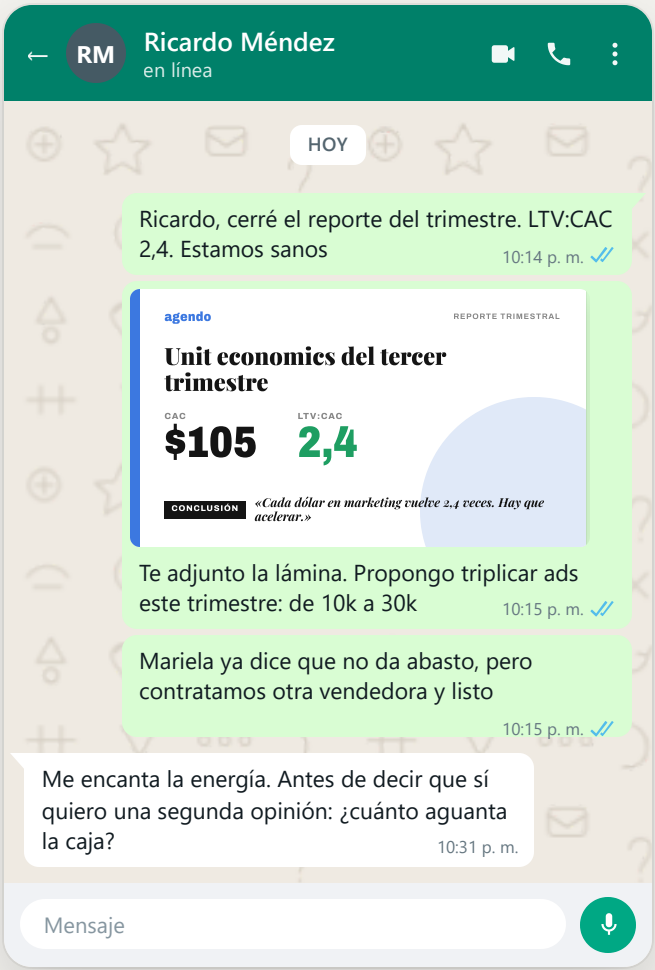
Valeria Ortiz era desarrolladora. Su hermano tiene una barbería, La Navaja, y perdía cerca del 20 % de las citas porque los clientes reservaban y no llegaban. Valeria le armó una página de reservas que mandaba un recordatorio por WhatsApp y cobraba por adelantado. Las ausencias bajaron casi a cero, los barberos del barrio le pidieron lo mismo, y así nació Agendo hace tres años.

Hoy 1.150 negocios de 9 ciudades pagan Agendo cada mes. El equipo son Valeria, que es la CEO, dos desarrolladores, una persona de soporte y Mariela, la vendedora que llama a cada negocio que se registra por los anuncios para ayudarle a configurar su cuenta.

Hace dos años, Ricardo Méndez, un inversionista ángel (una persona que pone su propia plata en empresas que están empezando), invirtió $150.000. Hoy quedan $60.000 en el banco, y Valeria no piensa buscar más inversión este año porque, como dice ella, «el mercado está difícil». Si esa plata se acaba, Agendo cierra.

Es jueves, 10:14 de la noche, y Valeria acaba de cerrar el reporte del trimestre.

WHATSAPP, VALERIA Y RICARDO



LA LÁMINA DE VALERIA DICE

agendo

REPORTE TRIMESTRAL

Unit economics del tercer trimestre

CAC
$105

LTV:CAC
2,4

CONCLUSIÓN *«Cada dólar en marketing vuelve 2,4 veces. Hay que acelerar.»*

EL FREELANCER QUE MANEJA LOS ANUNCIOS

FA

Freelancer de anuncios
para Valeria

«Nuestro costo por registro es de $20, la mitad del promedio de software B2B ($41). Con $30.000 tendríamos 1.500 registros al mes. La plataforma escala sin problema.»

RICARDO LES PASA EL CASO A USTEDES CON UN MENSAJE CORTO

«Díganme si Valeria tiene razón, y si no, qué tendría que pasar para que la tenga».

1 Precios

LOS DATOS

PLAN MENSUAL

$25 AL MES

Lo elige el 90 % de los clientes.

PLAN ANUAL

$240 AL AÑO

Pagados por adelantado (equivale a $20 al mes). Lo elige el 10 %.

PRUEBA GRATIS (TRIAL)

14 DÍAS

Sin tarjeta.

2 Lo que cuesta atender a un cliente

78 % · MARGEN BRUTO | **COSTOS DIRECTOS**

El margen bruto es de 78 %. Los costos directos de cada cliente son los mensajes de WhatsApp, los servidores, el procesador de pagos y el soporte.



3 Cómo llegaron los clientes en septiembre, el mes pasado

Captura de los paneles de anuncios:

Paneles de anuncios — Septiembre — Conversión: registro a la prueba gratis

Plataforma	Inversión	Impresiones	Clics	CTR	Registros (trials)	Costo por registro
Meta	$6.500	812.000	9.750	1,2 %	433	$15,01
Google	$3.500	41.000	1.480	3,6 %	67	$52,24
Total	**$10.000**				**500**	**$20,00**

Las plataformas cuentan como «conversión» el registro a la prueba gratis, no el pago.

Lo que dice el CRM (el sistema donde Agendo registra a cada negocio):

DATO	VALOR
Trials que llegaron por anuncios	500
Porcentaje de esos trials que pasan a pagar	14 % (el CRM todavía no separa esta tasa por plataforma)
Mariela, vendedora que acompaña la puesta en marcha (sueldo fijo)	$1.200 al mes. Solo llama a los trials que llegan por anuncios
Capacidad de Mariela	Puede atender como máximo 500 trials al mes (hoy está al 100 %)
Comisión por cada cliente de anuncios que cierra	$20
Clientes nuevos orgánicos (llegan por el boca a boca entre barberos y por la insignia «Reservado con Agendo»), casi sin costo y sin comisión	50

4 Cuánto se quedan los clientes

6 %

El 6 % de los clientes del plan mensual cancela cada mes.

70 %

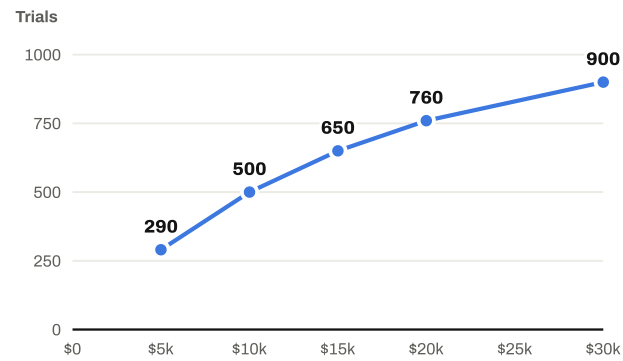
El 70 % de los clientes del plan anual renueva al cumplir el año.

24 MESES

Para el LTV usen un horizonte máximo de 24 meses.

5 Historial: trials según la inversión en anuncios

MES	INVERSIÓN TOTAL EN ANUNCIOS	TRIALS POR ANUNCIOS
Enero	$5.000	290
Julio a septiembre (promedio)	$10.000	500
Abril (prueba)	$15.000	650
Mayo (prueba)	$20.000	760
Junio (prueba de 1 semana, llevada a mes)	$30.000	900



6 Otros datos

NPS 61

NPS de los clientes (la nota con que dicen si recomendarían Agendo): 61. El Instagram de Agendo tiene 4.000 seguidores.

$35 AL MES

El competidor principal, CitaYa, cobra $35 al mes.

2,3 SILLAS

Una barbería cliente tiene en promedio 2,3 sillas.

7 Datos de caja

PARA EL NIVEL 3

DATO	VALOR
Plata en el banco hoy	$60.000
Piso de seguridad (Ricardo no acepta menos)	$10.000
Costos fijos mensuales	$14.000: sueldos de Valeria y los 2 desarrolladores $11.000, coworking $900, herramientas $600, contador y abogado $500, otros $1.000. Mariela y el soporte no están aquí, porque Mariela va en el CAC y el soporte en el margen bruto
Clientes que pagan hoy	1.150
Vendedoras	Cada vendedora cuesta $1.200 al mes y atiende hasta 500 trials. Si hay más trials, hay que contratar otra

PARTE 1 · SESIÓN 1

Lo que tienen para resolverlo

Todo lo que necesitan para los tres niveles está en las siete secciones de arriba. La tabla dice qué datos usa cada cuenta y en qué sección están.

PARA CALCULAR	USAN	SECCIÓN
Margen bruto mensual de un cliente	Precio y margen bruto	1 2
Clientes nuevos que llegan por anuncios	Trials de anuncios por el porcentaje que pasa a pagar	3
CAC de los clientes de anuncios (CAC paid)	Inversión, sueldo de la vendedora y comisiones, divididos entre los clientes de anuncios	3
CAC mezclado (blended)	Los mismos costos, divididos entre los clientes de anuncios más los orgánicos	3
LTV a 24 meses sobre margen	Margen mensual y cancelación, sumando mes a mes hasta el mes 24	2 4
LTV sin tope de meses, para comparar	Margen mensual dividido entre la cancelación mensual	2 4
LTV:CAC con el CAC paid y con el blended	LTV a 24 meses dividido entre cada CAC	3 4
Payback, con la curva de caja de un cliente	CAC y el margen mensual, que va bajando porque algunos clientes cancelan	2 3 4
Qué pasa si triplican	Historial ($30.000 trajeron 900 trials) y capacidad de la vendedora	3 5
Sus dos cambios (plan anual, conversión del trial, precio)	Precios, CRM y cancelación	1 3 4
Simulador de 24 meses (nivel 3)	Todo lo anterior y los datos de caja	3 4 5 7

SUPUESTOS PERMITIDOS

Estos son los supuestos permitidos. Si usan alguno, escríbanlo en la hoja.

1. Para el escenario base, calculen como si todos los clientes fueran del plan mensual. El plan anual es uno de los cambios posibles.
2. El cliente paga su primer mes en el mismo mes en que llega y puede cancelar desde el mes siguiente.
3. La conversión del trial (14 %) no cambia con la inversión. Es optimista, porque con más inversión suelen llegar negocios menos interesados, así que anótenlo como riesgo.
4. Entre dos puntos del historial pueden usar interpolación lineal. Por ejemplo, si con $1.000 llegaran 20 trials y con $3.000 llegaran 40, con $2.000, que queda a mitad de camino, llegarían 30.
5. Los 50 clientes orgánicos llegan igual, se invierta lo que se invierta.
6. Para calcular el triple «como lo ve Valeria» pueden usar su supuesto (el CAC no cambia y llegan 3 veces más clientes), pero tienen que compararlo con el historial.
7. Si necesitan un dato que no está aquí, pueden suponerlo, siempre que quede escrito como supuesto y justificado.

Lo que Ricardo necesita saber

Ricardo quiere saber si Agendo debe triplicar la inversión en anuncios y qué haría falta para que esa apuesta funcione. Estas preguntas los llevan a la respuesta:

1 ¿Cuánto cuesta un cliente que llega por anuncios? Calculen el CAC paid y el CAC blended, y expliquen qué costos metieron y por qué. ¿Qué tiene que ver el «costo por registro de $20» con el CAC?

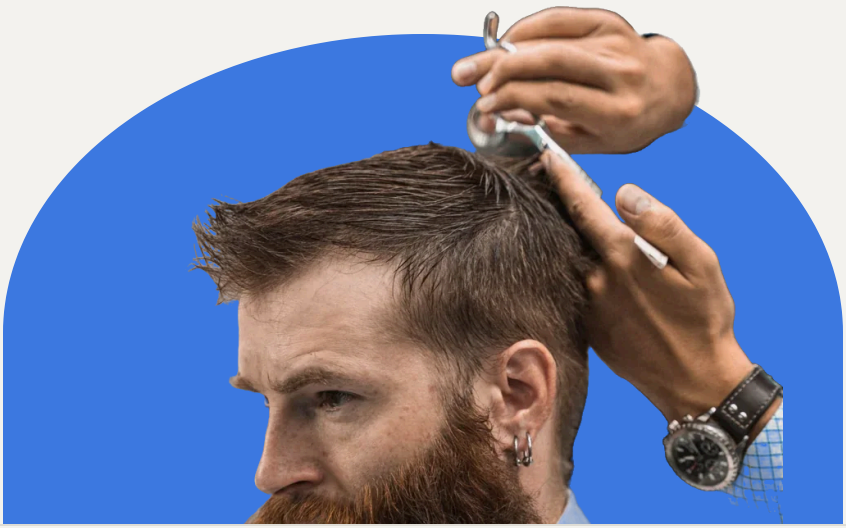
2 Calculen el LTV a 24 meses sobre margen y compárenlo con la fórmula sin tope (margen dividido entre cancelación). ¿Por qué dan distinto y cuál usarían?

3 Comparen el LTV:CAC con el CAC paid y con el blended. ¿De dónde sale el 2,4 de Valeria, y cuál de los dos debería mirar Ricardo para decidir sobre los anuncios?

4 Armen la caja acumulada de un cliente de anuncios mes a mes y busquen el mes en que recupera el CAC. ¿El primer mes alcanza para pagar lo que costó el cliente? Repitan la cuenta con un cliente del plan anual, que paga 12 meses por adelantado.

5 ¿Qué pasa si triplican? Con el historial, calculen cuántos clientes trae de verdad la inversión de $30.000, cuántas vendedoras hacen falta, y cuánto dan el CAC promedio y el CAC marginal. Después estimen cuánta caja queda atrapada y en qué mes se acaban los $60.000. Esta cuenta pueden hacerla solo con lo que cambia frente a hoy: el costo extra menos el margen de los clientes extra.

6 Propongan dos cambios para que la apuesta funcione y calculen cuánto mueve cada uno los números. Pueden salir de esta lista o ser propios: el plan anual, el precio, la conversión del trial, la cancelación mensual.



Los tres niveles de Agendo

NIVEL 1

TODOS TIENEN QUE LLEGAR · RÚBRICA DE 100 PUNTOS

La calculadora de Agendo

DIFICULTAD: UNA DE TRES. LA TERMINAN TODOS LOS EQUIPOS ANTES DEL MINUTO 85.

Qué construyen:

1. Una calculadora en Google Sheets con una pestaña de supuestos (celdas editables, pintadas de otro color) y una de resultados: margen mensual, CAC paid, CAC blended, LTV a 24 meses, LTV sin tope, LTV:CAC paid y blended, payback y CAC marginal.
2. Tres escenarios lado a lado. El de hoy, con $10.000. El de Valeria, con $30.000 y el historial (si quieren, agregan también su versión con el CAC constante). Y el de ustedes, con sus dos cambios.
3. La curva de caja de un cliente del mes 0 al 24, con tres líneas (cliente mensual, cliente anual y el cliente de su propuesta) y la línea del cero.
4. Una recomendación de una página para Ricardo: escalar, arreglar o pausar, con los dos cambios y su efecto en números.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA».

El nivel 1 está completo cuando, al cambiar una celda de supuestos (la cancelación mensual, por ejemplo), todo se recalcula solo. También tiene que haber una fila verificada a mano con la cuenta escrita, la lista de supuestos y una recomendación que nombre la trampa del caso con un número.

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

Si se les va el tiempo, el orden es este: primero el escenario de hoy completo, después el de la agencia o el dueño, y por último el de ustedes, que puede llevar solo los números que cambian. La curva de caja puede tener una sola línea, la de hoy.

NIVEL 2

BONUS · NIVEL 2 · +10 PUNTOS · BONUS · NIVEL 2 ·

El tablero de Agendo

DIFICULTAD: DOS DE TRES. PARA LOS EQUIPOS QUE TERMINAN EL NIVEL 1 CON TIEMPO.

Una página web interactiva, hecha con la IA en HTML y JavaScript o en la herramienta que prefieran, con el modelo completo de Agendo. Lleva controles para la inversión en anuncios (de $0 a $30.000, con el historial), el porcentaje de trials que paga, el precio mensual, el margen bruto, la cancelación mensual, el porcentaje de clientes en plan anual, la comisión por cliente, el sueldo y la capacidad de la vendedora y la cantidad de clientes orgánicos.

Para llegar al nivel 2, el tablero tiene que:

1. mostrar en vivo el CAC paid y el blended, el LTV a 24 meses, el LTV:CAC paid y blended, el payback, las vendedoras que hacen falta y el CAC marginal de la inversión elegida
2. tener por lo menos tres gráficos: la curva de caja del cliente mensual frente a la del anual, el LTV frente al CAC con las líneas de 1 a 1 y de 3 a 1 (paid y blended uno al lado del otro), y el funnel que va de la inversión a los trials y de los trials a los clientes
3. marcar los umbrales: un semáforo de LTV:CAC y una línea de payback objetivo en la curva de caja (por ejemplo, 12 meses)
4. dejar la trampa a la vista: el LTV:CAC de la lámina de Valeria (2,4), el paid y el blended en el mismo gráfico
5. coincidir con su Sheets cuando tiene cargados los datos del caso (menos de 1 % de diferencia) y tener un botón para volver a esos datos

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- la página abre con un link o un archivo, sin instalar nada
- cada número lleva su nombre y su unidad (nada de «Variable 3»)

NIVEL 3

El simulador de caja de Agendo

DIFICULTAD: TRES DE TRES. MUY POCOS EQUIPOS LO VAN A TERMINAR.

Si llegan hasta aquí, cuenta lo que logren, aunque no cierren los 24 meses. El simulador contesta cuánto puede invertir Agendo en anuncios cada mes para tener la mayor cantidad de clientes posible sin quedarse sin caja.

BONUS · NIVEL 3 · BONUS · NIVEL 3 ·
+15
Y +5 AL MEJOR PLAN

ASÍ FUNCIONA EL MODELO

- Cada mes eligen la inversión en anuncios, entre $0 y $30.000. Los trials salen del historial de la sección 5, con interpolación lineal, y el 14 % paga. Con $0 de inversión llegan 0 trials de anuncios; entre $0 y el primer punto del historial usen una recta desde cero.
- Las vendedoras del mes son los trials divididos entre 500, redondeado hacia arriba (con 0 trials, 0 vendedoras). Cada una cuesta $1.200.
- Los clientes activos son los activos del mes anterior por 0,94, más los clientes nuevos del mes (los de anuncios y los 50 orgánicos). El mes 0 tiene 1.150. Todos se tratan como plan mensual, salvo que activen el cambio del plan anual.
- Las entradas del mes son los clientes activos por el margen mensual de un cliente (el precio por el margen bruto, el mismo que calcularon en el nivel 1).
- Las salidas del mes son la inversión, las vendedoras, $20 por cada cliente de anuncios y los costos fijos ($14.000).
- La caja al final del mes es la del mes anterior más las entradas menos las salidas. Arranca en $60.000.
- Si activan el plan anual, una parte de los clientes nuevos lo elige. Cada uno deja el margen de los $240 del año el mes en que llega, sigue activo 12 meses, y el 70 % renueva en el mes 13 y deja ese mismo margen otra vez. Esos clientes no pagan mes a mes.

REVISIÓN DEL MES 1

Antes de correr los 24 meses, hagan a mano el mes 1 del plan de $10.000 fijos, con cada cuenta escrita (trials, vendedoras, clientes nuevos, clientes activos, entradas, salidas y caja final), y compárenlo con lo que da su hoja de cálculo. Si algo no cuadra, revisen el modelo antes de seguir.

LAS REGLAS DEL JUEGO

- La caja nunca puede bajar de $10.000.
- Pueden usar una inversión fija o un camino, por ejemplo $X los primeros 9 meses y $Y después. También pueden activar sus cambios del nivel 1 (plan anual, mejor conversión del trial) desde el mes que decidan, con el supuesto escrito.

Gana el plan que llega al mes 24 con más clientes activos sin romper ninguna regla, y si hay empate, el que tiene más caja ese mes.

PARA LLEGAR AL NIVEL 3 NECESITAN

1. una fila por mes durante 24 meses, con columnas de inversión, trials, vendedoras, clientes nuevos, clientes activos, entradas, salidas, caja final y una alerta cuando la caja baja de $10.000
2. el mes 1 del plan de $10.000 fijos con todas las cuentas a la vista y verificado a mano con su hoja de cálculo, para que el facilitador lo compare con su modelo
3. una tabla que compare por lo menos cuatro planes: $10.000 fijos, la propuesta de Valeria ($30.000 fijos) y dos propios, con la caja mínima (y en qué mes), los clientes activos en el mes 24 y la caja del mes 24
4. un gráfico de la caja mes a mes con la línea del piso y otro de los clientes activos
5. un pitch de 2 minutos para Ricardo que diga qué presupuesto, por qué, cuál es el riesgo y qué tendría que pasar para triplicar

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- los clientes nuevos según la inversión salen del historial del caso, con interpolación lineal (una recta entre dos datos conocidos). Si prefieren ajustar una curva, tiene que pasar por los puntos del caso, incluido el cero, y la tienen que explicar
- el facilitador corre su plan en el modelo de referencia y el resultado se reproduce con un margen de 3 %

PARTE 1 · SESIÓN 1

Glosario en palabras simples

Qué quiere decir cada término en este caso.

SAAS
Un programa que se paga como suscripción, cada mes o cada año, en lugar de comprarse una sola vez

B2B
Un negocio que le vende a otros negocios

TRIAL
La prueba gratis de 14 días

CONVERSIÓN DEL TRIAL
El porcentaje de negocios en prueba que terminan pagando. Aquí, 14 %

MARGEN BRUTO
Lo que queda del precio después de pagar lo que cuesta atender al cliente. Aquí, 78 %

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
En Agendo es el mismo margen bruto, porque no hay envío ni otro costo por cliente

CANCELACIÓN MENSUAL (CHURN)
El porcentaje de clientes que cancela cada mes. Aquí, 6 %

IMPRESIONES
Las veces que se mostró el anuncio

COSTO POR REGISTRO
El número que reporta la plataforma como costo por conversión. En este caso es el costo de una prueba gratis, no de un cliente

CAC PAID
Todo lo que cuesta conseguir clientes por anuncios (anuncios, vendedora y comisiones) dividido entre los clientes que llegaron por anuncios

CAC BLENDED (MEZCLADO)
Los mismos costos divididos entre todos los clientes nuevos, incluidos los orgánicos. Mezcla clientes que costaron plata con clientes que no costaron nada

ORGÁNICO
Un cliente que llega sin anuncios, por el boca a boca o por la insignia

CAC MARGINAL
El costo de cada cliente extra cuando sube la inversión: el costo extra dividido entre los clientes extra. Sube a medida que se invierte más, porque cada dólar adicional trae menos trials que el anterior

LTV A 24 MESES
El margen total que deja un cliente en 24 meses, sumando mes a mes lo que paga mientras sigue activo

LTV:CAC
Cuántas veces devuelve un cliente lo que costó conseguirlo

PAYBACK
Los meses que tarda un cliente en devolver su CAC

CURVA DE CAJA
La caja acumulada de un cliente. Empieza en menos el CAC y sube mes a mes. Por la forma también le dicen curva J

PLAN ANUAL O PREPAGO
El cliente paga 12 meses por adelantado, así que la plata entra el primer día

COSTOS FIJOS
Lo que se paga igual venda mucho o poco: alquiler, sueldos, programas

COSTO QUE SUBE A SALTOS
Un costo que no crece de a poco: cada 500 trials hace falta una vendedora más

INTERPOLACIÓN LINEAL
Estimar un valor entre dos datos conocidos con una línea recta

PISO DE CAJA
La plata mínima que el negocio no quiere dejar de tener en el banco

REGLAMENTO DEL RETO · IGUAL PARA TODOS LOS EQUIPOS

Cómo funciona el reto

Sesión 1: ¿cuánto puede pagar un negocio por conseguir un cliente?

> En todos los casos hay una trampa: un número que parece bueno y que deja de serlo cuando se hace la cuenta completa. La IA casi siempre cae en ella si nadie le pregunta bien, y encontrarla es lo que más pesa en la nota.

LAS DOS HORAS

MINUTO	QUÉ HACEN
0 A 15	Entienden el caso sin IA. Lo leen completo, subrayan los datos, anotan sus preguntas y los supuestos que van a necesitar, y escriben dónde creen que está la trampa. La IA queda cerrada estos 15 minutos.
15 A 65	Arman la calculadora en Google Sheets con ayuda de la IA y verifican una fila a mano.
65 A 85	Escenarios, curva y recomendación de una página, con la sección «En qué se equivocó la IA». El nivel 1 se cierra aquí: al minuto 85 tiene que estar completo.
85 A 95	Preparan la presentación: 3 minutos, una decisión y los números que la sostienen.
95 A 120	Presentan un equipo por caso y los equipos que llegaron al nivel 3, con 3 minutos cada uno y 2 de preguntas. El resto entrega por escrito.

Si terminan el nivel 1 antes del minuto 85, le avisan al facilitador, que lo revisa en 2 minutos. Si está completo, pasan al nivel 2, y después al 3. Todos los equipos juegan el nivel 1. El 2 y el 3 se abren cuando el facilitador revisa el nivel anterior y lo da por terminado, así que no se puede saltar ninguno.

REGLAS PARA USAR LA IA

1. La IA calcula y ustedes deciden. La recomendación final se defiende sin mirar la pantalla.
2. Verifiquen una fila a mano. Elijan un número del modelo, por ejemplo el CAC real, recalcúlenlo con la calculadora del celular y escriban la cuenta en la hoja. Si no coincide, hay un error en algún lado.
3. Cada supuesto va escrito. El caso trae una lista de supuestos permitidos. Si usan otro, o si la IA trae un dato que el caso no da (un «promedio de la industria», una tasa de conversión), lo marcan como supuesto y dicen de dónde sale.
4. Busquen la trampa. Cada caso tiene un dato que engaña, y la IA suele caer en él si no le preguntan bien.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA» es obligatoria. Lleva por lo menos un ejemplo concreto: qué dijo la IA, por qué estaba mal y cómo lo corrigieron.

RÚBRICA (100 PUNTOS MÁS BONUS)

CRITERIO	PUNTOS	QUÉ SE MIRA
Rigor numérico	25	Fórmulas correctas, supuestos escritos, una fila verificada a mano
Criterio de negocio	30	Encontraron la trampa, la recomendación sale de los números y reconocen los riesgos
Uso de la IA	15	Corrigieron a la IA, anotaron sus errores y no aceptaron datos inventados
Claridad	20	Una decisión, defendida en 3 minutos, que el dueño del negocio entendería
Visual	10	El gráfico cuenta la historia sin que haga falta explicarlo
Bonus nivel 2	+10	Cumple lo que pide el nivel y la trampa se entiende con solo mirar el tablero
Bonus nivel 3	+15, y +5 al mejor plan de cada caso	Cumple lo que pide el nivel, incluida la revisión del mes 1. Los 5 extra van al mejor plan de cada caso que respete las reglas

Roles del equipo y prompts para arrancar

LOS EQUIPOS SON DE 3 O 4 PERSONAS

ROL	QUÉ HACE
Modelador/a	Arma la hoja de cálculo (o el tablero) con la IA y revisa que cada fórmula apunte a las celdas de supuestos.
Escéptico/a	Verifica a mano, le pregunta a la IA de dónde sale cada número, lleva la lista de errores de la IA y busca la trampa.
Estratega	Piensa la decisión (escalar, arreglar o pausar) y los dos cambios, y escribe la recomendación.
Presentador/a	Arma y da la presentación de 3 minutos, y el pitch del nivel 3 si llegan.

En los equipos de 3, la persona estratega también presenta. Todos tienen que poder explicar los números si el facilitador les pregunta.

PROMPTS PARA ARRANCAR CON LA IA

Copien, peguen y adapten. Siempre denle a la IA el caso completo, o al menos la parte que necesitan.

PARA ENTENDER UN CONCEPTO ANTES DE CALCULAR

> *«Le paso un caso de negocio. No calcule nada todavía. Explíqueme con un ejemplo sencillo qué es [el margen de contribución / el CAC real / el payback] y qué datos del caso necesito para calcularlo.»*

PARA QUE MUESTRE SU TRABAJO

> *«Calcule [el CAC real] paso a paso. Escriba la fórmula, qué dato del caso usa en cada paso y en qué sección está. Si le falta un dato, dígame cuál y no lo invente.»*

PARA LISTAR LOS SUPUESTOS

> *«Antes de seguir, haga una lista de todos los supuestos que está usando. Marque cuáles vienen del caso y cuáles los puso usted.»*

PARA ARMAR LA HOJA

> *«Arme una hoja de Google Sheets con una pestaña "Supuestos" (solo datos de entrada, cada uno en su celda) y una pestaña "Resultados" donde todo se calcule con fórmulas que apunten a "Supuestos". Deme las fórmulas exactas, celda por celda.»*

PARA BUSCAR LA TRAMPA

> *«Haga de abogado del diablo. ¿Qué número de este caso puede estar engañando al dueño? ¿Qué métrica de la plataforma de anuncios podría no coincidir con lo que pasa en el negocio?»*

PARA REVISAR UN RESULTADO RARO

> *«Me dio [X]. Verifíquelo con otro método y dígame si coincide. Si no coincide, ¿cuál está bien y por qué?»*

PARA EL TABLERO DEL NIVEL 2

> *«Haga un solo archivo HTML con JavaScript, sin librerías que haya que instalar (puede usar Chart.js desde un CDN). Quiero controles deslizantes para [lista de datos], resultados que se actualicen en vivo y estos gráficos: [lista]. Use exactamente estas fórmulas: [pegar las de su Sheets].»*

PARA EL SIMULADOR DEL NIVEL 3

> *«Construya una tabla de 24 meses. Cada mes llega un grupo de clientes nuevos según esta tabla de inversión, con interpolación lineal y con el punto de $0 de inversión y 0 clientes: [pegar]. Use estas reglas: [pegar las reglas del caso]. Primero muéstreme solo el mes 1 con todas las cuentas, para compararlo con mi hoja de cálculo.»*

> Desconfíen cuando la IA da un «promedio de la industria» sin fuente, mezcla ventas con margen, usa un LTV sin tope de meses o entrega un resultado redondo sin mostrar la cuenta. En cualquiera de esos casos, pídanle la cuenta y verifíquenla.